

Diseño Técnico del Proyecto

Texticode — Sistema de Gestión Textil
API de Google Calendar

Aprendices

Kevin Stevan Wagner
Kevin Andrés Castro
Andrés Felipe Lancheros
Camilo Andrés Tibambre

Instructor

Ing. Edwin Marín

Fecha

Mayo 2026

Programa

ADSO 2026

1. Arquitectura 3 Capas

Texticode implementa una arquitectura OAuth 2.0 desacoplada en 3 capas. El frontend nunca accede directamente a Google Calendar — toda comunicación ocurre vía HTTP con autenticación por JWT y tokens OAuth de Google.

FRONTEND
Vue.js 3 · GoogleCalendar.vue · Fetch HTTP · JWT Bearer Token

v HTTP / REST (Authorization: Bearer JWT)

BACKEND
Node.js + Express · routes/google.js · middleware requireAuth (JWT) · OAuth 2.0 Google

v SQL queries (pg.Pool — Supabase) + Google Calendar API v3

BASE DE DATOS
Supabase PostgreSQL · tabla: google_calendar_tokens · Google Calendar API v3

FLUJO DE DATOS — VINCULAR CUENTA Y SINCRONIZAR CON GOOGLE CALENDAR

Capa	Acción
Frontend	GoogleCalendar.vue → fetch('/api/google/sync/delivery-events', { headers: { Authorization: 'Bearer JWT' } })
Backend Auth	Middleware requireAuth verifica JWT contra JWT_SECRET en .env — extrae id, rol, usuario
Backend Business	google.js refresca Access Token si expira, crea/actualiza eventos en Google Calendar por orden
Persistence	pg.Pool lee/escribe google_calendar_tokens en Supabase PostgreSQL (upsert de tokens OAuth)
Database	Google Calendar API v3 crea/actualiza eventos con reminders y colorId por prioridad
Response	200 OK + { mensaje, total: N, results: [{ id, htmlLink, status, orderId }] }

2. Contrato Técnico API

Los 9 contratos de la API de Google Calendar documentados con evidencia real de pruebas en Thunder Client.

2.1 GET /api/google/auth-url

GET	/api/google/auth-url Genera la URL de autorización OAuth 2.0 de Google para vincular o iniciar sesión con Google Calendar.
-----	---

REQUEST

```
GET /api/google/auth-url HTTP/1.1
Host: localhost:3001
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>

// Query params opcionales
?action=login|link // login: nueva sesión · link: vincular cuenta activa
```

EVIDENCIA THUNDER CLIENT

Prueba 1 — API Key correcta → 200 OK

GET http://localhost:3001/api/google/auth-url?action=link Send

Query Headers 3 Auth Body Tests Pre Run

HTTP Headers Raw

Accept */*

User-Agent Thunder Client (https://www.thunderclient.com)

Authorization Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9

header value

Status: 200 OK Size: 720 Bytes Time: 8 ms

Response Headers 8 Cookies Results Docs

```
1 {
2   "url": "https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=3072212776-4tak504hvbj221drivoa905fd86tsh20.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A3001%2Fapi%2Fgoogle%2Fcallback&response_type=code&scope=openid+email+profile+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcalendar+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcalendar.events&access_type=offline&include_granted_scopes=true&prompt=consent&state=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhY3Rpb24iOiJsaW5rIiwiaWF0IjQyYyY3MDA0MDMzMzksImV4cCI6MTc4MDQwMzgzOj0iLCJpYXQiOiJlbnR5cCI6IkpXVCJ9",
3   "scopes": [
4     "openid",
5     "email",
6     "profile",
7     "https://www.googleapis.com/auth/calendar",
8     "https://www.googleapis.com/auth/calendar.events"
9   ]
10 }
```

Prueba 2 — Sin JWT → 401 Unauthorized

GET http://localhost:3001/api/google/auth-url?action=link Send

Query Headers 3 Auth Body Tests Pre Run

HTTP Headers Raw

Accept */*

User-Agent Thunder Client (https://www.thunderclient.com)

Authorization Bearer

header value

Status: 401 Unauthorized Size: 48 Bytes Time: 5 ms

Response Headers 8 Cookies Results Docs

```
1 {
2   "error": "Inicia sesión para vincular Google."
3 }
```

2.2 GET /api/google/callback

GET	/api/google/callback <i>Callback OAuth de Google. Intercambia el code por tokens, guarda en BD y redirige al frontend con JWT o error.</i>
------------	--

REQUEST

```
GET http://localhost:3001/api/google/callback
Host: localhost:3001
```

EVIDENCIA THUNDER CLIENT

Este endpoint no se puede probar directamente en Thunder Client. El callback solo lo invoca Google con los parámetros code y state generados por OAuth. Sin esos parámetros, la ruta falla y termina devolviendo el HTML del frontend.

2.3 GET /api/google/status

GET	/api/google/status <i>Retorna si el usuario autenticado tiene Google Calendar vinculado y el perfil de conexión (email, scopes, syncEnabled).</i>
------------	---

REQUEST

```
GET /api/google/status HTTP/1.1
Host: localhost:3006
x-api-key: texticode-2026

// No requiere body ni query params — usa el JWT del header
```

EVIDENCIA THUNDER CLIENT

Prueba 1 — JWT válido, cuenta vinculada → 200 OK + connected: true + profile

GET

Query Headers ³ Auth Body Tests Pre Run

HTTP Headers ☐ Raw

☒	Accept	*/*
☒	User-Agent	Thunder Client (https://www.thunderclient.cor
☒	Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9
☐	header	value

Status: 200 OK Size: 444 Bytes Time: 1.08 s

Response Headers ⁸ Cookies Results Docs

```
1 {
2   "connected": true,
3   "profile": {
4     "email": "camilotibambre@gmail.com",
5     "calendarId": "primary",
6     "syncEnabled": true,
7     "lastLoginGoogle": "2026-06-02T17:57:00.808Z",
8     "lastSyncAt": "2026-06-02T17:57:14.458Z",
9     "updatedAt": "2026-06-02T17:57:14.458Z",
10    "scopes": [
11      "https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email",
12      "https://www.googleapis.com/auth/calendar.events",
13      "openid",
14      "https://www.googleapis.com/auth/calendar",
15      "https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile"
16    ]
17  }
18 }
```

Prueba 2 — JWT válido, sin vincular → 200 OK + connected: false + profile: null

GET

Query Headers ³ Auth Body Tests Pre Run

HTTP Headers ☐ Raw

☒	Accept	*/*
☒	User-Agent	Thunder Client (https://www.thunderclient.cor
☒	Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9
☐	header	value

Status: 200 OK Size: 34 Bytes Time: 1.28 s

Response Headers ⁸ Cookies Results Docs

```
1 {
2   "connected": false,
3   "profile": null
4 }
```

Prueba 3 — Sin JWT → 401 Unauthorized

GET

Query Headers ³ Auth Body Tests Pre Run

HTTP Headers ☐ Raw

☒	Accept	*/*
☒	User-Agent	Thunder Client (https://www.thunderclient.cor
☒	Authorization	value
☐	header	value

Status: 401 Unauthorized Size: 30 Bytes Time: 6 ms

Response Headers ⁸ Cookies Results Docs

```
1 {
2   "error": "Sesión requerida."
3 }
```

2.4 DELETE /api/google/unlink

DELETE

/api/google/unlink

Elimina los tokens OAuth de Google Calendar del usuario autenticado, desvinculando la cuenta de Google.

REQUEST

```
DELETE /api/google/unlink HTTP/1.1
Host: localhost:3006
x-api-key: texticode-2026
Content-Type: application/json
```

```
// Ambos campos son requeridos.
// La orden debe estar En Proceso o Pausado.
// El operario destino debe ser operario activo.
```

EVIDENCIA THUNDER CLIENT

Prueba 1 — JWT válido, cuenta vinculada → 200 OK + mensaje desvinculada

The screenshot shows the Thunder Client interface. The top bar indicates the method is DELETE and the URL is http://localhost:3001/api/google/unlink. The status bar shows "Status: 200 OK", "Size: 58 Bytes", and "Time: 1.17 s". The "Headers" tab is selected, showing the following headers:

Header	Value
Accept	*/*
User-Agent	Thunder Client (https://www.thunderclient.com)
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9
header	value

The "Response" tab shows the following JSON response:

```
1 {
2   "mensaje": "Cuenta de Google desvinculada correctamente."
3 }
```

Prueba 2 — Sin JWT → 401 Unauthorized

The screenshot shows the Thunder Client interface. The top bar indicates the method is DELETE and the URL is http://localhost:3001/api/google/unlink. The status bar shows "Status: 401 Unauthorized", "Size: 30 Bytes", and "Time: 7 ms". The "Headers" tab is selected, showing the following headers:

Header	Value
Accept	*/*
User-Agent	Thunder Client (https://www.thunderclient.com)
Authorization	value
header	value

The "Response" tab shows the following JSON response:

```
1 {
2   "error": "Sesión requerida."
3 }
```

Prueba 3 — JWT inválido o expirado → 401 Unauthorized

DELETE Send

Query Headers 3 Auth Body Tests Pre Run

HTTP Headers ☐ Raw

- ☒ Accept */*
- ☒ User-Agent Thunder Client (https://www.thunderclient.com)
- ☒ Authorization Bearer nr5cCl6lKpXVCJ9.eYJpZCl6NDIsInJvCI
- ☐ header value

Status: 401 Unauthorized Size: 41 Bytes Time: 5 ms

Response Headers 8 Cookies Results Docs

```
1 {
2   "error": "Sesión inválida o expirada."
3 }
```

2.5 PATCH /api/google/settings

PATCH

/api/google/settings

Actualiza preferencias de sincronización: activa/desactiva sync y cambia el calendarId del usuario.

REQUEST

```
PATCH /api/google/settings HTTP/1.1
Host: localhost:3006
x-api-key: texticode-2026
Content-Type: application/json

{ "syncEnabled": true, "calendarId": "primary" }
```

EVIDENCIA THUNDER CLIENT

Prueba 1 — Body correcto → 200 OK + preferencias actualizadas

PATCH Send

Query Headers 3 Auth Body 1 Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

JSON Content Format

```
1 {
2   "syncEnabled": true,
3   "calendarId": "primary"
4 }
```

Status: 200 OK Size: 59 Bytes Time: 1.10 s

Response Headers 8 Cookies Results Docs

```
1 {
2   "mensaje": "Preferencias de Google Calendar actualizadas."
3 }
```

Prueba 2 — Sin JWT → 401 Unauthorized

PATCH

http://localhost:3001/api/google/settings

Send

Query

Headers²

Auth

Body¹

Tests

Pre Run

Status: 401 Unauthorized

Size: 30 Bytes

Time: 5 ms

Response

Headers⁸

Cookies

Results

Docs

1 {

2 "error": "Sesión requerida."

3 }

HTTP Headers

☐ Raw

☒ Accept

/

☒ User-Agent

Thunder Client (https://www.thunderclient.cor

☐ header

value

2.6 POST /api/google/sync/delivery-events

POST	/api/google/sync/delivery-events Sincroniza las órdenes de producción activas del usuario como eventos en Google Calendar (crea o actualiza).
------	---

REQUEST

```
POST /api/google/sync/delivery-events HTTP/1.1
Host: localhost:3006
x-api-key: texticode-2026

// Sin body - usa JWT para identificar al usuario y obtener sus órdenes
```

EVIDENCIA THUNDER CLIENT

Prueba 1 — Cuenta vinculada, syncEnabled → 200 OK + total + results[]

POST

http://localhost:3001/api/google/sync/delivery-events

Send

Query

Headers³

Auth

Body

Tests

Pre Run

Status: 200 OK

Size: 1.69 KB

Time: 8.34 s

Response

Headers⁸

Cookies

Results

Docs

1 {

2 "mensaje": "Entregas sincronizadas con Google Calendar.",

3 "total": 9,

4 "results": [

5 {

6 "id": "ke76jhob4i4uesal2cskqvh14c",

7 "htmlLink": "https://www.google.com/calendar/event?eid=a2U3Nmpob2I0aTR1ZlZlZjY2FtaWxvdGliYW1icmVAbQ",

8 "status": "updated",

9 "orderId": 142

10 },

11 {

12 "id": "198sihrp2tffthk6f9reiiiurc",

13 "htmlLink": "https://www.google.com/calendar/event?eid=MTk4c2locnAydGZmdGhrNmY5cmVpaW1icmVAbQ",

14 "status": "updated",

15 "orderId": 136

16 },

17 {

18 "id": "jvcdup4t0bgg8nd6m2jojcal7c",

19 "htmlLink": "https://www.google.com/calendar/event?eid=anZjZHVwNHQwYmduOG5kNm0yY2FtaWxvdGliYW1icmVAbQ",

20 "status": "updated",

21 "orderId": 141

22 },

23 {

24 "id": "s7uv9f932anlos7fm9h6n7gl48",

25 "htmlLink": "https://www.google.com/calendar/event?eid=czd1djlmd0MyYm5sb3M3Zm05aDZuN2dsNDggY2FtaWxvdGliYW1icmVAbQ",

26 "status": "updated",

27 "orderId": 140

28 },

HTTP Headers

☐ Raw

☒ Accept

/

☒ User-Agent

Thunder Client (https://www.thunderclient.cor

☒ Authorization

Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9

☐ header

value

Prueba 2 — syncEnabled: false → 400 La sincronización está desactivada

POST

http://localhost:3001/api/google/sync/delivery-events

Send

Query

Headers 3

Auth

Body 1

Tests

Pre Run

JSON

XML

Text

Form

Form-encode

GraphQL

Binary

JSON Content

Format

1 {

2 "mensaje": "Entregas sincronizadas con Google Calendar.",

3 "total": 5,

4 "results": [

5 { "id": "abc123", "htmlLink": "https://...", "status": "created"

6 { "id": "def456", "htmlLink": "https://...", "status": "updated"

7]

8 }

Status: 400 Bad Request

Size: 58 Bytes

Time: 1.71 s

Response

Headers 8

Cookies

Results

Docs

1 {

2 "error": "Primero vincula tu cuenta con Google Calendar."

3 }

2.7 GET /api/google/events/upcoming

GET	/api/google/events/upcoming Lista los próximos eventos de Texticode en Google Calendar del usuario. Soporta paginación por ?limit.
-----	--

REQUEST

```
GET /api/google/events/upcoming HTTP/1.1
Host: localhost:3006
x-api-key: texticode-2026
Content-Type: application/json

{
  "limite_sobrecarga": 3,
  "limite_disponible": 1
}

// Filtra eventos con q='Texticode' ordenados por startTime ASC
```

EVIDENCIA THUNDER CLIENT

Prueba 1 — JWT válido, cuenta vinculada → 200 OK + events[]

GET `http://localhost:3001/api/google/events/upcoming?limit=10` Send

Query Headers 3 Auth Body Tests Pre Run

HTTP Headers ☐ Raw

☒	Accept	*/*	×
☒	User-Agent	Thunder Client (https://www.thunderclient.cor	
☒	Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9	
☐	header	value	

Status: 200 OK Size: 2.33 KB Time: 1.33 s

Response Headers 8 Cookies Results Docs </> ≡

```
1 {
2   "events": [
3     {
4       "id": "ke76jhob4i4uesal2cscqvh14c",
5       "summary": "Texticode: entrega orden #142 - Pijamas",
6       "start": {
7         "date": "2026-06-04"
8       },
9       "end": {
10        "date": "2026-06-05"
11      },
12      "htmlLink": "https://www.google.com/calendar/event?eid=a2U3Nmpob2I0aTR1ZXNhbjJjc2txdmgxNGMgY2FtaWxvdGliYW1icmVAbQ"
13    },
14    {
15      "id": "198sihrp2tffthk6f9reiiiurc",
16      "summary": "Texticode: entrega orden #136 - Pantalones",
17      "start": {
18        "date": "2026-06-05"
19      },
20      "end": {
21        "date": "2026-06-06"
22      },
23      "htmlLink": "https://www.google.com/calendar/event?eid=MTk4c2locnAydGZmdGhrNmY5cmVpaw11cmMgY2FtaWxvdGliYW1icmVAbQ"
24    },
25    {
26      "id": "jvcdup4t0bgg8nd6m2jojcal7c",
27      "summary": "Texticode: entrega orden #141 - Chaquetas",
28      "start": {
29        "date": "2026-06-08"
30      },
31      "end": {
32        "date": "2026-06-09"
```

Prueba 2 — Sin JWT → 401 Unauthorized

GET `http://localhost:3001/api/google/events/upcoming?limit=10` Send

Query Headers 2 Auth Body Tests Pre Run

HTTP Headers ☐ Raw

☒	Accept	*/*	
☒	User-Agent	Thunder Client (https://www.thunderclient.cor	×
☐	header	value	

Status: 401 Unauthorized Size: 30 Bytes Time: 7 ms

Response Headers 8 Cookies Results Docs

```
1 {
2   "error": "Sesión requerida."
3 }
```

2.8 GET /api/google/connected-users (solo admin)

GET

`/api/google/connected-users`

Lista todos los usuarios con y sin Google Calendar vinculado. Solo accesible para administradores (rol 1).

REQUEST

```
GET /api/google/connected-users HTTP/1.1
Host: localhost:3006
x-api-key: texticode-2026
Content-Type: application/json
```

```

{
  "Estado": "inactivo"
}

// Requiere JWT con rol = 1 (administrador)
// Estado: "activo" | "inactivo"

```

EVIDENCIA THUNDER CLIENT

Prueba 1 — JWT admin → 200 OK + users[]

The screenshot shows the Thunder Client interface. The query is `GET http://localhost:3001/api/google/connected-users`. The status is **200 OK**, size is **3.28 KB**, and time is **1.08 s**. The response is a JSON array of three users:

```

1 {
2   "users": [
3     {
4       "Id_Usuario": 42,
5       "Nombre_Completo": "Camilo Tibambre",
6       "Nombre_Usuario": "Camilo1",
7       "Correo": "camilotibambre@gmail.com",
8       "Rol": "administrador",
9       "Google_Email": "camilotibambre@gmail.com",
10      "Sync_Enabled": true,
11      "Last_Login_Google": "2026-06-02T18:19:12.190Z",
12      "Last_Sync_At": "2026-06-02T18:14:41.537Z",
13      "Updated_At": "2026-06-02T18:19:12.190Z"
14    },
15    {
16      "Id_Usuario": 46,
17      "Nombre_Completo": "Andres Lancheros",
18      "Nombre_Usuario": "Lancheros1",
19      "Correo": "andreslanck@gmail.com",
20      "Rol": "administrador",
21      "Google_Email": "andreslanck@gmail.com",
22      "Sync_Enabled": true,
23      "Last_Login_Google": "2026-05-28T20:41:29.115Z",
24      "Last_Sync_At": "2026-05-25T17:36:03.965Z",
25      "Updated_At": "2026-05-28T20:41:29.115Z"
26    },
27    {
28      "Id_Usuario": 47,
29      "Nombre_Completo": "Felipe Rincon",
30      "Nombre_Usuario": "Rincon2",
31      "Correo": "andresfelipelancherosrincon@gmail.com",
32      "Rol": "operario",
33      "Google_Email": "andresfelipelancherosrincon@gmail.com",
34      "Sync_Enabled": true,

```

Prueba 2 — JWT no admin → 403 Solo administradores

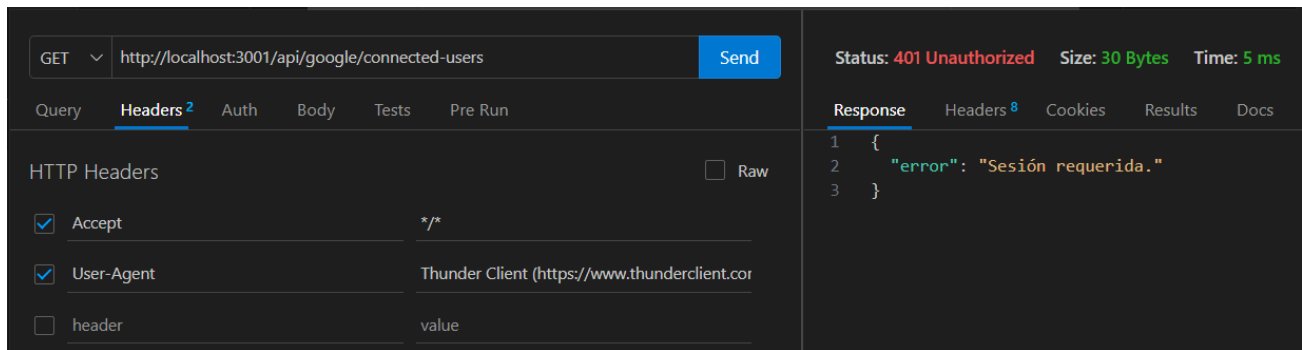
The screenshot shows the Thunder Client interface. The query is `GET http://localhost:3001/api/google/connected-users`. The status is **403 Forbidden**, size is **33 Bytes**, and time is **5 ms**. The response is a JSON object indicating the error:

```

1 {
2   "error": "Solo administradores."
3 }

```

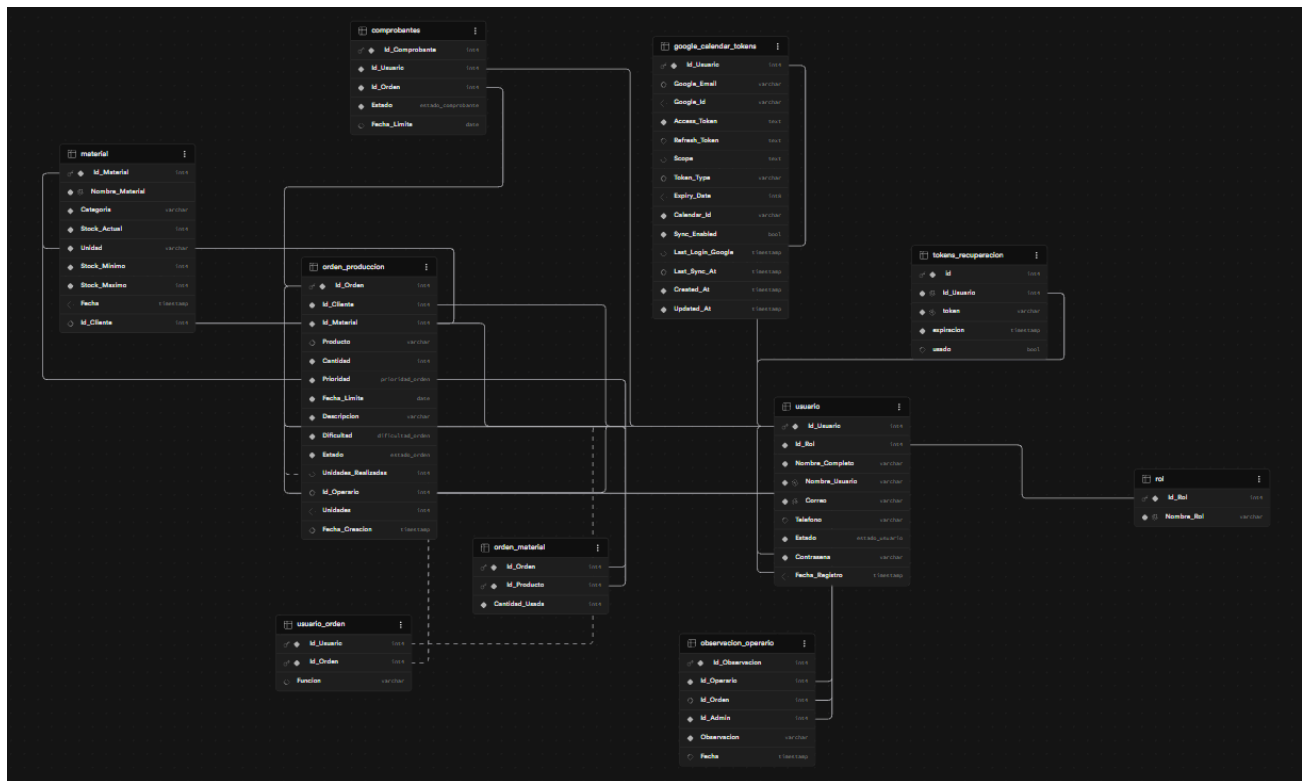
Prueba 3 — Sin JWT → 401 Unauthorized



3. Diagrama Entidad-Relación

El módulo de Google Calendar opera sobre 2 tablas en Supabase PostgreSQL. La tabla central es google_calendar_tokens, que vincula usuarios con sus tokens OAuth y preferencias de sincronización.

Tabla	Campos
usuario	Id_Usuario (PK) · Nombre_Completo · Nombre_Usuario · Correo (UNIQUE) · Telefono · Estado · Id_Rol (FK)
rol	Id_Rol (PK) · Nombre_Rol (admin operario cliente)
google_calendar_tokens	Id_Usuario (PK, FK) · Google_Id · Google_Email · Access_Token · Refresh_Token · Scope · Token_Type · Expiry_Date · Calendar_Id · Sync_Enabled · Last_Login_Google · Last_Sync_At · Created_At · Updated_At



RELACIONES CLAVE

Origen	Relacion	Destino	Descripcion
usuario	1 → N	google_calendar_tokens	Un usuario almacena sus tokens OAuth de Google Calendar
rol	1 → N	usuario	Un rol define el nivel de acceso del usuario
usuario (admin)	1 → N	google_calendar_tokens	El admin consulta todos los usuarios vinculados a Google

4. Validaciones y Manejo de Errores

Todos los endpoints comparten el middleware requireAuth (JWT) y siguen una política uniforme de respuesta de errores.

Escenario	Validacion en codigo	HTTP
JWT inválido o expirado	jwt.verify(token, JWT_SECRET) lanza excepción	401 Unauthorized
API Key incorrecta	jwt.verify(token, JWT_SECRET) lanza excepción	403 Forbidden
Google OAuth no configurado	!GOOGLE_CLIENT_ID !GOOGLE_CLIENT_SECRET	500 Server Error
Cuenta Google no vinculada	rows.length === 0 en google_calendar_tokens	404 Not Found
Email Google diferente al de Texticode	ALLOW_DIFFERENT_EMAILS === false && emails distintos	404 Not Found
syncEnabled o calendarId inválidos	!syncEnabled definido && !calendarId	400 Bad Request
Sync desactivado por usuario	syncEnabled no es boolean o calendarId vacío	400 Bad Request
Token de Google revocado o expirado	rows.length === 0 en google_calendar_tokens	400 Bad Request
Google API devuelve error (token revocado, sin permisos)	!Number.isInteger(v) v < 1	400 Bad Request
Error interno (Google API o BD)	catch(err) -> log interno	500 Server Error

MIDDLEWARE REQUIREAUTH (JWT)

```
function requireAuth(req, res, next) {  
  const token = getBearerToken(req)  
  if (!token)  
    return res.status(401).json({ ok: false,  
      mensaje: 'Sesión requerida.' })  
  req.auth = jwt.verify(token, JWT_SECRET)  
  // Si jwt.verify lanza → 401 Sesión inválida o expirada.  
  next()  
}  
export { requireAuth }
```